



1-1. 제곱근과 실수(01)

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도 「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 제곱근의 뜻과 성질

1. 49의 양의 제곱근을 a , $\sqrt{256}$ 의 음의 제곱근을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 3 ② 1
- ③ 0 ④ -1
- ⑤ -3

2. $a-b > 0$, $ab < 0$ 일 때, $(\sqrt{a})^2 + \sqrt{b^2} - \sqrt{(-2a)^2}$ 의 값은?

- ① $a-b$ ② $a+b$
- ③ $-a-b$ ④ $-a+b$
- ⑤ $3a-b$

3. 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $f(x)$ 라 할 때, $f(9)+f(11)+f(13)+\dots+f(2k-1)=53$ 을 만족하는 자연수 k 의 값은? (단, $k \geq 8$)

- ① 35 ② 33
- ③ 19 ④ 18
- ⑤ 17

4. 나머지 넷과 값이 다른 하나는?

- ① $\sqrt{4}$ ② $(-\sqrt{2})^2$
- ③ $-\sqrt{(-2)^2}$ ④ $-(-\sqrt{2^2})$
- ⑤ 4의 양의 제곱근

5. 다음 중 옳은 것은?

- ① -4의 제곱근은 2이다.
- ② 제곱근 0.01은 ± 0.1 이다.
- ③ $\sqrt{(-3)^2}$ 의 제곱근은 3이다.
- ④ 모든 실수의 제곱근은 2개이다.
- ⑤ $(-\sqrt{25})^2$ 의 양의 제곱근은 5이다.

6. $\sqrt{36} - \sqrt{7^2} + (-\sqrt{5})^2$ 의 값을 구하면?

- ① -6 ② -4
- ③ 0 ④ 4
- ⑤ 6

7. 부등식 $4 < \sqrt{5x+1} < 9$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값 중 가장 큰 수를 a , 가장 작은 수를 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값을 구하면?

- ① 11 ② 12
③ 13 ④ 14
⑤ 15

8. 서로소인 두 자연수 a, b 에 대하여

$\sqrt{0.52\dot{7} \times \frac{b}{a}} = 0.\dot{3}$ 일 때, $b^2 - a$ 의 값은?

- ① -15 ② -3
③ 15 ④ 23
⑤ 35

9. 괄호 안에 들어갈 수 없는 수를 고르면?

()의 제곱근은 양수와 음수 두 개가 있고, 그 두 수의 절댓값은 같다.

- ① 0 ② $3.2\dot{5}$
③ $\sqrt{16}$ ④ 3
⑤ $\frac{1}{4}$

10. $\sqrt{(-2)^2} - (-\sqrt{1.2})^2 + \sqrt{0.04}$ 를 계산한 값은?

- ① -3.4 ② -3
③ 0.6 ④ 1
⑤ 3.4

11. $\sqrt{2 \times x}$ 가 자연수일 때, 500 이하의 자연수 x 에 대하여 3 또는 4의 배수인 x 는 모두 몇 개인가?

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10
⑤ 11

12. $a > 1, ab = 1$ 일 때,

$\sqrt{(a-b)^2} + \sqrt{(a-1)^2} - \sqrt{(b-1)^2}$ 을 간단히 한 것은?

- ① $2a-2$ ② $2b-2$
③ $2a-2b-2$ ④ $2a+2b$
⑤ $2a-2b$

13. 다음 중 옳은 것은?

- ① 음수가 아닌 수 a 의 제곱근은 2개가 있다.
② 제곱하여 15가 되는 수는 유리수이다.
③ -5는 $\sqrt{25^2}$ 의 음의 제곱근이다.
④ $(-3)^2$ 의 제곱근은 3이다.
⑤ 제곱근 4는 ± 2 이다.

02

무리수와 실수

14. 다음 중 무리수는?

- ① 21.0427 ② $\sqrt{4.9} + 3$
③ $\sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2}$ ④ $\sqrt{\frac{\pi}{4\pi}}$
⑤ $-\sqrt{9} + \sqrt{1}$

15. x 가 30 이상 50 이하의 자연수이고, $\sqrt{x}$ 가 무리수가 될 때, x 의 개수는?

- ① 16 개 ② 17 개
③ 18 개 ④ 19 개
⑤ 20 개

16. 다음 중 두 수의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

- ① $5 < \sqrt{15} + 1$ ② $\sqrt{18} - 3 < 2$
③ $\sqrt{3} + 1 < \sqrt{3} - 1$ ④ $5 - \sqrt{10} > 6 - \sqrt{10}$
⑤ $-2 - \sqrt{6} < -\sqrt{6} - \sqrt{5}$

17. <보기>에서 무리수인 것을 모두 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. $-\sqrt{0.09}$	ㄴ. $\sqrt{\frac{2}{25}}$
ㄷ. $1 + \sqrt{2}$	ㄹ. 0

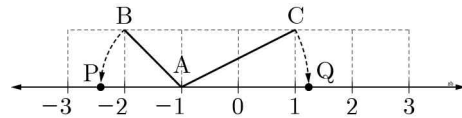
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 실수를 분류한 표이다. 표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

실수	(가)	정수 { 양의 정수 0 음의 정수
	(나)	정수가 아닌 유리수

- ① 순환소수는 모두 (가)에 해당되는 수이다.
② 무한소수 중에는 (가)에 해당되는 것도 있다.
③ (가)는 유리수, (나)는 무리수이다.
④ $3 - \sqrt{5}$, $\sqrt{3.6}$ 는 (나)에 해당된다.
⑤ 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 (나)에 해당된다.

19. 그림은 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{AB} = \overline{AP}$, $\overline{AC} = \overline{AQ}$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $\overline{AQ} = -1 + \sqrt{5}$
② 선분 PQ 의 길이는 $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ 이다.
③ 점 P 에 대응하는 수는 $-2 + \sqrt{2}$ 이다.
④ 점 Q 에 대응하는 수는 $-1 + \sqrt{3}$ 이다.
⑤ (점 P 가 나타내는 수) + (점 Q 가 나타내는 수) = -2

20. 다음 중 무리수인 것은?

- ① $-\sqrt{4}$ ② 0
③ 3.14 ④ $\sqrt{\frac{63}{28}}$
⑤ $\sqrt{0.00001}$

21. $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{5}$ 사이에 있는 수가 아닌 것은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2
 ③ $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ④ $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{2}$
 ⑤ $\sqrt{\frac{13}{3}}$

22. 다음 수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은?

$$\sqrt{3}, -1.5, -\sqrt{5}, 1 + \sqrt{3}, 1 + \sqrt{5}, \frac{1}{2}$$

- ① -1 ② $1 + \sqrt{3} - \sqrt{5}$
 ③ 1 ④ $\sqrt{5} - 0.5$
 ⑤ 2

23. <보기>에서 옳은 것의 개수는?

<보기>

- ㄱ. 유리수는 모두 유한소수이다.
 ㄴ. 무리수의 제곱은 항상 유리수이다.
 ㄷ. $\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{20}$ 사이의 정수는 2 개 있다.
 ㄹ. n 이 자연수일 때, $\sqrt{n}$ 은 항상 무리수이다.
 ㅁ. 서로 다른 두 무리수의 곱은 항상 무리수이다.

- ① 1 개 ② 2 개
 ③ 3 개 ④ 4 개
 ⑤ 5 개

24. 다음 <조건>을 모두 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

<조건>

- ㄱ. $\sqrt{240-3x}$ 는 정수이다.
 ㄴ. $\sqrt{8x}$ 는 무리수이다.

- ① 155 ② 203
 ③ 235 ④ 283
 ⑤ 315

25. <보기>에서 $\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{8}$ 사이에 있는 무리수의 개수는? (단, $\sqrt{5} = 2.2360 \dots$, $\sqrt{8} = 2.8284 \dots$)

<보기>

$$\sqrt{5} + 0.1, 2.3, \sqrt{6.25}, \sqrt{8} - 0.6, \\ -\sqrt{9} + 5.8, 2.\dot{7}, \frac{\sqrt{5} + \sqrt{8}}{2}$$

- ① 2 개 ② 3 개
 ③ 4 개 ④ 5 개
 ⑤ 6 개



정답 및 해설

1) [정답] ①

[해설] 49의 양의 제곱근은 $a = \sqrt{49} = 7$
 $\sqrt{256} = 16$ 의 음의 제곱근은 $b = -\sqrt{16} = -4$
 $\therefore a + b = 7 + (-4) = 3$

2) [정답] ③

[해설] $a - b > 0$, $ab < 0$ 이므로 $a > 0$, $b < 0$
 따라서 $a > 0$, $b < 0$, $-2a < 0$ 이므로
 $(\sqrt{a})^2 + \sqrt{b^2} - \sqrt{(-2a)^2}$
 $= a + (-b) - \{-(-2a)\}$
 $= a - b - 2a = -a - b$

3) [정답] ⑤

[해설] $3 = \sqrt{9} < \sqrt{11} < \sqrt{13} < \sqrt{15} < 4$ 이므로
 $f(9) = f(11) = f(13) = f(15) = 3$
 $4 < \sqrt{17} < \sqrt{19} < \sqrt{21} < \sqrt{23} < 5$ 이므로
 $f(17) = f(19) = f(21) = f(23) = 4$
 $5 = \sqrt{25} < \sqrt{27} < \dots < \sqrt{35} < 6$ 이므로
 $f(25) = f(27) = f(29) = f(31) = f(33) = f(35) = 5$
 이때 $f(9) + f(11) + f(13) + \dots + f(2k-1) = 53$ 에서
 $3 \times 4 + 4 \times 4 + 5 \times 5 = 53$ 이므로
 $f(x) = 5$ 인 $f(x)$ 의 값은 5개이어야 하므로
 $f(2k-1) = f(33)$
 $2k-1 = 33$, $2k = 34 \quad \therefore k = 17$

4) [정답] ③

[해설] ① $\sqrt{4} = 2$
 ② $(-\sqrt{2})^2 = 2$
 ③ $-\sqrt{(-2)^2} = -\{-(-2)\}$
 ④ $-(-\sqrt{2^2}) = -(-2) = 2$
 ⑤ 4의 양의 제곱근은 $\sqrt{4} = 2$ 이다.

5) [정답] ⑤

[해설] ① 음수 -4의 제곱근은 없다.
 ② 제곱근 0.01은 0.01의 양의 제곱근이므로
 $\sqrt{0.01} = 0.1$ 이다.
 ③ $\sqrt{(-3)^2} = -(-3) = 3$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{3}$ 이다.
 ④ 음수의 제곱근은 없고, 0의 제곱근은 0으로 1개뿐이다.
 ⑤ $(-\sqrt{25})^2 = 25$ 의 양의 제곱근은 $\sqrt{25} = 5$ 이다.

6) [정답] ④

[해설] $\sqrt{36} - \sqrt{7^2} + (-\sqrt{5})^2 = 6 - 7 + 5 = 4$

7) [정답] ①

[해설] $4 < \sqrt{5x+1} < 9$ 에서 $16 < 5x+1 < 81$
 $15 < 5x < 80 \quad \therefore 3 < x < 16$

따라서 $a = 15$, $b = 4$ 이므로
 $a - b = 15 - 4 = 11$

8) [정답] ②

[해설] $0.52\dot{7} = \frac{527-52}{900} = \frac{475}{900} = \frac{19}{36}$, $0.\dot{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
 $\sqrt{0.52\dot{7} \times \frac{b}{a}} = 0.\dot{3}$ 에서 $\sqrt{\frac{19}{36} \times \frac{b}{a}} = \frac{1}{3}$
 $\frac{19}{36} \times \frac{b}{a} = \frac{1}{9} \quad \therefore \frac{b}{a} = \frac{1}{9} \times \frac{36}{19} = \frac{4}{19}$
 따라서 $a = 19$, $b = 4$ 이므로
 $b^2 - a = 16 - 19 = -3$

9) [정답] ①

[해설] 양수의 제곱근은 양수와 음수, 두 개가 있고,
 그 두 수의 절댓값은 같다.
 ① 0의 제곱근은 0으로 1개뿐이다.

10) [정답] ④

[해설] $\sqrt{(-2)^2} - (-\sqrt{1.2})^2 + \sqrt{0.04}$
 $= 2 - 1.2 + 0.2 = 1$

11) [정답] ④

[해설] $\sqrt{2 \times x}$ 가 자연수가 되려면
 $x = 2 \times k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이어야 한다.
 그런데 x 는 500 이하의 자연수이므로
 $x = 2 \times 1^2, 2 \times 2^2, 2 \times 3^2, \dots, 2 \times 15^2$
 이를 만족하는 자연수 x 중
 3의 배수는 $2 \times 3^2, 2 \times 6^2, 2 \times 9^2, 2 \times 12^2, 2 \times 15^2$,
 4의 배수는 $2 \times 2^2, 2 \times 4^2, 2 \times 6^2, 2 \times 8^2, 2 \times 10^2, 2 \times 12^2, 2 \times 14^2$
 따라서 구하려는 자연수 x 는
 $2 \times 2^2, 2 \times 3^2, 2 \times 4^2, 2 \times 6^2, 2 \times 8^2, 2 \times 9^2, 2 \times 10^2, 2 \times 12^2, 2 \times 14^2, 2 \times 15^2$
 의 10개이다.

12) [정답] ①

[해설] $a > 1$, $ab = 1$ 이므로 $0 < b = \frac{1}{a} < 1$
 따라서 $a - b > 0$, $a - 1 > 0$, $b - 1 < 0$ 이므로
 $\sqrt{(a-b)^2} + \sqrt{(a-1)^2} - \sqrt{(b-1)^2}$
 $= (a-b) + (a-1) - (-b+1)$
 $= a - b + a - 1 + b - 1 = 2a - 2$

13) [정답] ③

[해설] ① 0의 제곱근은 0으로 1개뿐이다.
 ② 제곱하여 15가 되는 수는 15의 제곱근으로
 $\pm\sqrt{15}$, 즉 무리수이다.
 ④ $(-3)^2 = 9$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{9} = \pm 3$ 이다.
 ⑤ 제곱근 4는 4의 양의 제곱근이므로 $\sqrt{4} = 2$ 이다.

14) [정답] ②

[해설] ① 유리수

$$\textcircled{3} \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2} = -\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{유리수}$$

$$\textcircled{4} \sqrt{\frac{\pi}{4\pi}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{유리수}$$

$$\textcircled{5} -\sqrt{9} + \sqrt{1} = -3 + 1 = -2 \Rightarrow \text{유리수}$$

15) [정답] ④

[해설] $\sqrt{x}$ 가 유리수가 되려면 x 는 제곱수가 되어야 하므로이를 만족하는 30 이상 50 이하의 자연수 x 는 $x = 6^2, 7^2$ 따라서 구하려는 x 의 개수는

$$21 - 2 = 19$$

16) [정답] ②

[해설] ① $4 > \sqrt{15}$ 에서 $4 + 1 > \sqrt{15} + 1$ 이므로

$$5 > \sqrt{15} + 1$$

$$\textcircled{2} \sqrt{18} < 5 \text{에서 } \sqrt{18} - 3 < 5 - 3 \text{이므로}$$

$$\sqrt{18} - 3 < 2$$

$$\textcircled{3} 1 > -1 \text{이므로 } \sqrt{3} + 1 > \sqrt{3} - 1$$

$$\textcircled{4} 5 < 6 \text{이므로 } 5 - \sqrt{10} < 6 - \sqrt{10}$$

$$\textcircled{5} -2 > -\sqrt{5} \text{이므로 } -2 - \sqrt{6} > -\sqrt{6} - \sqrt{5}$$

17) [정답] ③

[해설] ㄱ. $-\sqrt{0.09} = -0.3 \Rightarrow$ 유리수

$$\text{ㄴ. } \sqrt{\frac{2}{25}} = \frac{\sqrt{2}}{5} \Rightarrow \text{무리수}$$

$$\text{ㄷ. } 0 \Rightarrow \text{유리수}$$

따라서 무리수는 ㄴ, ㄷ이다.

18) [정답] ⑤

[해설] ③ (가): 유리수, (나): 무리수

② 순환하는 무한소수는 유리수에 해당한다.

⑤ 예를 들어 $\sqrt{16} = 4$ 는 유리수이다.

19) [정답] ②

[해설] $\overline{AB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $\overline{AC} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$

$$\textcircled{1} \overline{AQ} = \overline{AC} = \sqrt{5}$$

$$\textcircled{3} \overline{AB} = \overline{AP} = \sqrt{2} \text{이므로 점 } P \text{에 대응하는 수는 } -1 - \sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} \overline{AC} = \overline{AQ} = \sqrt{5} \text{이므로 점 } Q \text{에 대응하는 수는 } -1 + \sqrt{5}$$

$$\textcircled{2} \overline{PQ} = (-1 + \sqrt{5}) - (-1 - \sqrt{2}) = \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

$$\textcircled{5} (\text{점 } P \text{가 나타내는 수}) + (\text{점 } Q \text{에 나타내는 수}) = (-1 - \sqrt{2}) + (-1 + \sqrt{5}) = -2 - \sqrt{2} + \sqrt{5}$$

20) [정답] ⑤

[해설] ① $-\sqrt{4} = -2 \Rightarrow$ 유리수

② 유리수

$$\textcircled{3} 3.14 = \frac{314}{100} \Rightarrow \text{유리수}$$

$$\textcircled{4} \sqrt{\frac{63}{28}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \text{유리수}$$

21) [정답] ③

[해설] ① $\sqrt{2} < \sqrt{3} < \sqrt{5}$

$$\textcircled{2} 2 = \sqrt{4} \text{이므로 } \sqrt{2} < \sqrt{4} < \sqrt{5}$$

④ $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{2}$ 는 두 수 $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{5}$ 의 가운데에 있는 수이다.

$$\textcircled{5} 2 < \frac{13}{3} < 5 \text{이므로 } \sqrt{2} < \sqrt{\frac{13}{3}} < \sqrt{5}$$

22) [정답] ③

[해설] 주어진 수 중 음수는 -1.5 , $-\sqrt{5}$, 양수는

$$\sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}, 1 + \sqrt{5}, \frac{1}{2} \text{이다.}$$

(i) 음수에서 $-3 < -\sqrt{5} < -2$ 이므로

$$-\sqrt{5} < -1.5$$

(ii) 양수에서 $1 < \sqrt{3} < 2$, $\sqrt{3} < \sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{1}{2} < \sqrt{3} < 1 + \sqrt{3} < 1 + \sqrt{5}$$

(i), (ii)에서

$$-\sqrt{5} < -1.5 < \frac{1}{2} < \sqrt{3} < 1 + \sqrt{3} < 1 + \sqrt{5} \text{이므로}$$

가장 큰 수는 $1 + \sqrt{5}$, 가장 작은 수는 $-\sqrt{5}$ 이다.

따라서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은

$$(1 + \sqrt{5}) + (-\sqrt{5}) = 1$$

23) [정답] ①

[해설] ㄱ. 순환하는 무한소수는 유리수이다.

ㄴ. 예를 들어 무리수 π 의 제곱은 무리수이다.

$$\text{ㄷ. } 2 < \sqrt{5} < 3, 4 < \sqrt{20} < 5 \text{이므로}$$

 $\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{20}$ 사이의 정수는 3, 4의 2개이다.ㄹ. 예를 들어 $n = 4$ 이면 $\sqrt{n} = \sqrt{4} = 2$ 이므로 유리수이다.

ㅁ. 예를 들어

$$\sqrt{2} \times (-\sqrt{2}) = -\sqrt{2 \times 2} = -\sqrt{4} = -2$$

이므로 유리수이다.

따라서 옳은 것은 ㄷ의 1개이다.

24) [정답] ④

[해설] ㄱ. $\sqrt{240 - 3x} = \sqrt{3(80 - x)}$ 가 정수이려면 $80 - x = 0$ 또는 $80 - x = 3a^2$ (단, a 는 자연수)의 꼴이 되어야 한다.

$$80 - x = 0, 3, 12, 27, 48, 75$$

$$\therefore x = 80, 77, 68, 53, 32, 5$$

ㄴ. $\sqrt{8x} = 2\sqrt{2x}$ 가 무리수가 되려면 x 의 값은 $2 \times b^2$ (단, b 는 자연수)의 꼴이 되지 않아야 한다.

이때 ㄱ에서 구한 값 중 ㄴ의 조건을 만족하지 않는 값은

$$32 = 2 \times 4^2$$

이므로 32뿐이다.

따라서 조건을 모두 만족하는 자연수 x 의 값은

80, 77, 68, 53, 5

이므로 그 합은

$$80 + 77 + 68 + 53 + 5 = 283$$

25) [정답] ①

[해설] 2.3, $\sqrt{6.25} = \sqrt{2.5^2} = 2.5$

$$-\sqrt{9} + 5.8 = -3 + 5.8 = 2.8 \quad 2.\dot{7} = \frac{27-2}{9} = \frac{25}{9} \text{는}$$

유리수이다.

즉 무리수는 $\sqrt{5} + 0.1$, $\sqrt{8} - 0.6$, $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{8}}{2}$ 이다.

$$(i) \sqrt{5} + 0.1 = 2.2360 \dots + 0.1 = 2.3360 \dots$$

$$(ii) \sqrt{8} - 0.6 = 2.8284 \dots - 0.6 = 2.2284 \dots$$

(iii) $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{8}}{2}$ 는 $\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{8}$ 가운데에 있는 값이다.

(i)~(iii)에 의하여 $\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{8}$ 사이에 있는 무리수는

$$\sqrt{5} + 0.1, \frac{\sqrt{5} + \sqrt{8}}{2} \text{의 2개이다.}$$